

Ola 3 Integraciones

Manifiesto y exportaciones gobernadas para el piloto

Fecha base: 2026-05-07

Fuente: 15-ola-3-integraciones-gobernadas.md

Documento generado para ejecutar el piloto de P&Pmis Ai SaaS como plataforma colaborativa en línea de Project Controls, con trazabilidad por roles, workflows, Cost Manager, AWP, contratos, claims y readiness.

Contenido

- Objetivo
- Alcance Cerrado En Esta Iteracion
- Lo Que Esta Ola No Hace Todavia
- Endpoints De Integracion
- Gate De Integracion
- Politica Operativa
- Checklist De Cierre
- Siguiente Ola Recomendada
- Decision

Fecha base: 2026-05-07

Objetivo

Abrir una capa de integracion controlada para el piloto sin conectar todavia sistemas externos en escritura. Esta ola permite extraer datos clave de Project Controls en formatos simples, con permisos del proyecto, trazabilidad por dataset y criterio de no romper el piloto.

Alcance Cerrado En Esta Iteracion

- Endpoint de manifiesto GET /api/v1/projects/{project_id}/integration-manifest.
- Endpoint de exportacion GET /api/v1/projects/{project_id}/integration-export?dataset=<dataset>&format=json|csv.
- Exportacion solo lectura para JSON y CSV.
- Datasets iniciales gobernados:
- wbs
- control_accounts
- schedule_imports
- schedule_validation_findings
- control_account_mappings
- cost_sheet
- funding_sources
- cash_flow
- progress_records
- cost_records
- contracts
- purchase_orders
- payment_certificates
- warehouse_receipts
- documents
- document_attachments
- Filtro de confidencialidad aplicado a documents y document_attachments.
- Prueba automatizada para manifiesto, export CSV, export JSON, dataset invalido, formato invalido y acceso de no miembro.
- Gate operativo tools/pilot_integration_gate.ps1.

Lo Que Esta Ola No Hace Todavia

- No escribe datos en ERP, EDMS, Primavera P6, SAP, Oracle, Procore, Aconex ni SharePoint.
- No crea tokens permanentes de integracion.
- No agenda sincronizaciones automaticas.
- No transforma archivos XER/XML hacia un modelo contractual definitivo.
- No expone XLSX directo; CSV y JSON quedan como base segura para BI, staging y pruebas de integracion.

Endpoints De Integracion

Manifiesto

```
GET /api/v1/projects/{project_id}/integration-manifest
Authorization: Bearer <token>
```

Devuelve:

- Proyecto.
- Fecha de generacion.
- Modo read_only.
- Lista de datasets publicados.
- Formatos disponibles.
- Conteo de filas por dataset.
- Campos esperados por dataset.

Uso recomendado:

- Validar que el piloto tiene datos antes de exportar.
- Preparar mapeos hacia BI, staging de ERP o datalake.
- Detectar cambios de campos antes de consumir archivos CSV.

Exportacion

```
GET /api/v1/projects/{project_id}/integration-export?dataset=cost_sheet&format=csv
Authorization: Bearer <token>
```

Formatos:

- format=json: devuelve metadatos y arreglo rows.
- format=csv: devuelve archivo plano con encabezados.

Ejemplos:

```
$headers = @{ Authorization = "Bearer <token>" }
Invoke-RestMethod -Uri "http://localhost:8000/api/v1/projects/1/integration-manifest" -Headers $headers
Invoke-WebRequest -Uri "http://localhost:8000/api/v1/projects/1/integration-export?dataset=cost_sheet&format=csv" -Headers $headers -OutFile ".\cost_sheet.csv"
Invoke-RestMethod -Uri "http://localhost:8000/api/v1/projects/1/integration-export?dataset=document_attachments&format=json" -Headers $headers
```

Gate De Integracion

Ejecutar:

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\tools\pilot_integration_gate.ps1
```

El gate valida:

- API, frontend, readiness, seguridad y adjuntos mediante pilot_security_gate.ps1.
- CTRL-DEMO-001 sigue listo para piloto.
- El manifiesto publica datasets minimos de control, costos, cash flow y documentos.
- cost_sheet exporta CSV con encabezado control_account_code.
- document_attachments exporta JSON con conteo consistente.
- Un no miembro no puede exportar datos de REF-TURN-002.
- Dataset desconocido responde 400.

Politica Operativa

- Consumir primero el manifiesto y luego exportar datasets especificos.
- Mantener integraciones externas en modo lectura durante el piloto.
- Usar CTRL-DEMO-001 para pruebas funcionales y no mezclar datos sensibles reales hasta cerrar OIDC productivo, antivirus productivo y restore en staging persistente.
- Tratar CSV como formato de intercambio temporal, no como fuente maestra.
- Para documentos y adjuntos, respetar que los conteos dependen del rol del usuario y de la confidencialidad documental.

Checklist De Cierre

```
docker compose build api
docker compose up -d api
docker compose exec -T api pytest
docker compose exec -T frontend npm run build
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\tools\pilot_integration_gate.ps1
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\tools\pilot_check.ps1
```


Siguiente Ola Recomendada

La siguiente ola debería convertir esta base de exportación en una integración de staging más completa:

- API tokens por integración con alcance por proyecto y expiración.
- Paquetes de exportación versionados con checksum.
- Plantillas XLSX para consumo ejecutivo y carga manual.
- Import staging para XER/XML con comparación antes/después.
- Conector EDMS en modo lectura para documentos externos.
- Mapeo configurable de campos hacia ERP/BI.

Decision

Con Ola 3A el piloto queda mejor preparado para benchmarking tecnico e integraciones controladas. La capacidad nueva es deliberadamente conservadora: publica datos, comprueba permisos y entrega CSV/JSON sin escribir en sistemas externos ni modificar el ciclo operativo del piloto.